ÚLOHY K PROCVIČENÍ

MOCNINY A ODMOCNINY

1 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.** max. 2 body

1.1 $\left(2 \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)^2 =$

1.2 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 =$

---

2 **Vypočtěte a výsledek zapište přirozeným číslem (2.1) nebo zlomkem v základním tvaru (2.2).** max. 2 body

2.1 $(-1)^2 - (-1)(-1)^2 - 1^2(-1) =$

2.2 $\frac{-1^2 \cdot (-2) + 2^2}{-2^2} =$

---

3 **Vypočtěte.** max. 2 body

3.1 $\sqrt{\frac{25}{16}} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 =$

3.2 $\sqrt{5^2 - 3^2} =$

---

4 **Vypočtěte.** max. 2 body

4.1 $\sqrt{\sqrt{100} - \sqrt{36}} =$

4.2 $\left[\sqrt{100} - \left(\sqrt{64} - \sqrt{36}\right)\right]^2 =$

---

5 **Vypočtěte podíl druhé mocniny a druhé odmocniny čísla čtyři.** 1 bod

---

6 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (6.1–6.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

		A	N
6.1	Druhá mocnina každého záporného čísla je číslo kladné.	☐	☐
6.2	Druhá mocnina každého čísla je vždy větší než druhá odmocnina téhož čísla.	☐	☐
6.3	Druhá odmocnina z kladného čísla je vždy menší než dvojnásobek tohoto čísla.	☐	☐

---

7 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (7.1–7.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

		A	N
7.1	$-2^2 = 2^2$	☐	☐
7.2	$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0{,}25$	☐	☐
7.3	$0{,}2^2 = 0{,}4$	☐	☐

8 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (8.1–8.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

1.4

		A	N
8.1	$-3^2 < 2^2$	☐	☐
8.2	$\left(\frac{1}{3}\right)^2 < 0{,}3$	☐	☐
8.3	$0{,}3^2 > 0{,}3$	☐	☐

---

9 **Jaká je hodnota výrazu** $\dfrac{\left(\frac{3}{9}\right)^2 - \sqrt{\frac{16}{81}}}{\sqrt{\frac{1}{36}}}$**?** 2 body

1.4

A) -2

B) 4

C) $-\frac{2}{3}$

D) $-\frac{1}{18}$

E) jiný výsledek

---

10 **Přiřaďte ke každé úloze (10.1–10.3) odpovídající výsledek (A–F).** max. 6 bodů

1.4

10.1 $\left(2 - \frac{1}{2}\right)^2$ .....

10.2 $\sqrt{13^2 - 12^2}$ .....

10.3 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \sqrt{\frac{1}{4}}$ .....

A) 5

B) 1

C) $\frac{9}{4}$

D) 0

E) $-\frac{1}{4}$

F) $\frac{15}{4}$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Papírová krabice má tvar krychle. Na její výrobu bylo spotřebováno 2 400 cm^2 papíru. Ohyby pro přilepení stěn se nezapočítávají.

11 **Vypočtěte objem krabice.** max. 2 body

1.4

ZLOMKY A CELÁ ČÍSLA

12 **Vypočtěte.** max. 2 body

12.1 $3 + 2(-4) - (-1 - 4) + 3[2 - (-3)] =$

12.2 $2(-3 - 4) - 3[2 - (-6)] - 4(6 - 15) =$

---

13 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.** max. 2 body

13.1 $\dfrac{\dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{4}}{\dfrac{5}{6}} =$

13.2 $\frac{1}{5}\left(\frac{5}{6} - \frac{5}{8}\right) - \frac{1}{10}\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{6}\right) =$

---

14 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.** max. 2 body

14.1 $\dfrac{2 - 3(-2) + 3(-1)}{3 + 2(-4) - 4(-5)} =$

14.2 $\dfrac{3(-4 - 2) - 2(3 - 6)}{6[2 - (-2)] - 3(3 - 7)} =$

---

15 **Vypočtěte a výsledek zapište desetinným číslem.** max. 2 body

15.1 $\dfrac{\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}} =$

15.2 $6\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + 5\left(\frac{3}{4} - \frac{2}{5}\right) =$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Je dán výraz $z = \dfrac{x+y}{x-y} - \dfrac{x-y}{x+y}$.

16 **Jaká je hodnota výrazu z pro $x = 1$ a $y = 2$?** 2 body

A) $-\frac{4}{3}$

B) $-\frac{6}{3}$

C) $-\frac{8}{3}$

D) $-\frac{10}{3}$

E) jiný výsledek

Výchozí text k úloze 17

Je dán výraz $z = \frac{x^2 - x}{2}$.

17 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (17.1–17.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).** max. 4 body

1.3

		A	N
17.1	Hodnota výrazu z pro $x = 3$ je rovna 3.	☐	☐
17.2	Hodnota výrazu z pro $x = -2$ je záporná.	☐	☐
17.3	Hodnota výrazu z pro $x = \frac{1}{2}$ je kladná.	☐	☐

Výchozí text k úloze 18

Vlaková souprava je složena ze šesti vozů. Dva vozy jsou I. třídy, tři vozy II. třídy a jeden vůz je jídelní. Vozy I. třídy mají po 75 sedadlech, vozy II. třídy mají po 90 sedadlech. Do jídelního vozu nelze sedadlo zakoupit.

18 **Přiřaďte ke každé úloze (18.1–18.3) odpovídající výsledek (A–F).** max. 6 bodů

1.3

18.1 Jakou část vlaku tvoří vozy I. třídy? .....

18.2 Jakou část vlaku tvoří vozy II. třídy? .....

18.3 Jakou část všech sedadel (která lze zakoupit) tvoří sedadla vozů I. třídy? .....

A) $\frac{5}{14}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{1}{2}$

E) $\frac{5}{12}$

F) $\frac{9}{14}$

Výchozí text k úloze 19

Na parkovišti je 80 parkovacích míst, z nichž $\frac{1}{20}$ je vyhrazena pro zdravotně postižené a další 4 místa pro rodiny s dětmi.

19 **Vyjádřete zlomkem, jaká část parkoviště je volná pro vozidla bez uvedených specifikací.** 1 bod

1.3

Výchozí text a k úlohám 20–21

Na disku o velikosti 64 GB jsou uloženy soubory různého typu. Čtvrtina kapacity disku je obsazena video-soubory, jedna osmina hudebními soubory, 10 GB soubory jiného typu a zbytek disku je prázdný.

20 **Kolik GB má prázdná část disku?** 2 body

A) 10 GB
B) 25 GB
C) 30 GB
D) 35 GB
E) 40 GB

1.3

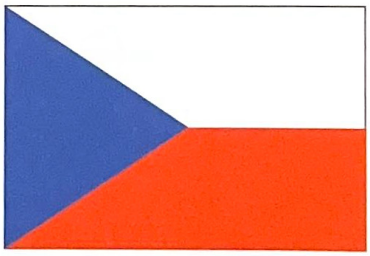
21 **Jaká část disku je obsazená multimediálními (zvukovými a obrazovými) soubory?** 2 body

A) $\frac{2}{12}$
B) $\frac{5}{8}$
C) $\frac{7}{12}$
D) $\frac{3}{8}$
E) $\frac{3}{4}$

1.3

Výchozí text a obrázek k úloze 22

Vzhled státní vlajky je upraven zákonem. Ten uvádí, že modrý klín zasahuje do těžiště vlajky.



22 **Vyjádřete zlomkem, jakou část obsahu vlajky tvoří modrý klín.** 1 bod

1.3